

滑板底盘概述以及发展趋势

朱成明

必澎（上海）新能源汽车有限公司 上海市 201199

摘要：介绍了滑板底盘的基本概念，技术上的主要特点，以及商业化方面的主要挑战。继而针对性阐述了相应的商业化可能的解决方案，并结合最新车企的动向，展望了该技术即将大规模地商业化落地的前景以及良好发展趋势。

关键词：滑板底盘 技术特点 商业化挑战 解决方案 发展趋势

An Overview of Skateboard Chassis and Development Trends

Zhu Chengming

Abstract: The basic concept, the main technical features, and the main challenges of commercialization of skateboard chassis are introduced. Then, the corresponding possible solutions for commercialization are elaborated, and combined with the trends of the latest car companies, the prospect and good development trend of the technology are expected to be commercialized on a large scale.

Key words: Skateboard chassis, Technical characteristics, Commercialization challenges, Solutions, Development trends

1 前言

在全球“碳达峰”和“碳中和”的低碳战略实施的时代背景下，汽车行业的新能源化正在加速。2022年全球新能源汽车销量突破了1000万辆，渗透率达到14%，相较2021年的9%以及2020年的不到5%，市场呈现爆发性增长^[1]。近年来，作为新能源技术的一个新概念，滑板底盘逐渐被在国内国外的新势力极力推崇，其对于新能源汽车的推广具有推波助澜的作用。2021年，美国的Rivian公司凭借滑板底盘的概念以及硬派皮卡产品，市值一度达到超过福特、通用等老牌汽车集团。中国的初创公司悠跑科技首发了UP超级底盘，与2023年中国汽车百人会上发布了冬试视频，并宣布首个与整车厂合作的超级VAN将2023年底启动交付^[2]。但是目前为止，我国学术界还缺乏针对滑板底盘技术的系统介绍研究，工业界也仍然对于该技术何时能够真正大规模商业化落地存在争论。本人根据实际项目中的一些研究，结合业内的深度调研，希望以一个比较全面的介绍和分析，展现关于滑板底盘技术以及商业化落地全景。

2 滑板底盘概述

滑板底盘概念已经面世超过十年了，先驱是通用汽车。2002年的北美国际车展，通用推出了一款氢燃料电池AUTOnomy概念车，该车将汽车的操作系统、制动系统和其他车载系统使用线控技术，汽车的动力和操作系统全部压缩在底盘内。这款底盘因为外形酷似滑板^[3]（如图1所示），因此业内将该技术形象化地称为滑板底盘。滑板底盘的发扬光大则是由Canoo以及Rivian等一众美国初创公司所引领，他们凭借滑板底盘的造车新理念，分别于2020年以及2021年成功登陆美国证交所，这也让滑板底盘的概念在汽车行业内为更多人所熟知和研究。

滑板底盘在纯电动车领域运用最为广

泛，它是将汽车上的转向、制动、三电、悬架等系统通过模块化的方式，集成在底盘结构里（如图2）。基于滑板底盘的系统定义以及包含的主要系统零件，其主要技术包括以下几个方面。

2.1 非承载式结构

虽然滑板底盘的概念可以应用于承载式以及非承载式车身设计（如图3所示），但是滑板底盘的几个典型应用如Rivian，Canoo等都是采用的非承载式结构。非承载式结构的下车体就是独立的车架，车架与车身之间通过刚性或者弹性单元连接，底盘其他主要系统如电池，悬架等都是安装在车架上。采用非承载式结构的车型优点主要是1）车架分担车身各种载荷，2）便于底盘系统总装工艺，易于集成化，3）

图1 AUTOnomy概念车以及滑板底盘



图2 滑板底盘系统构成

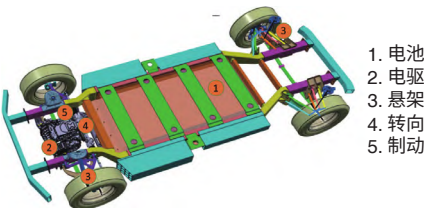


图3 非承载式和承载式结构

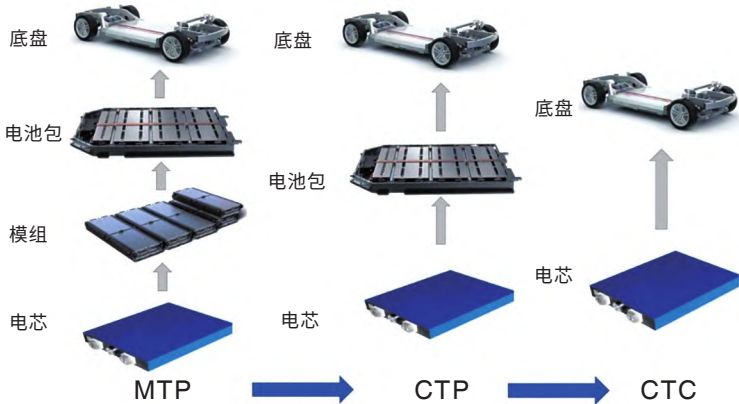


车架具有高强度和刚度，整车抗颠簸性能好；其主要缺点是 1) 车架增加了整车重量，不利于纯电动车型续航等性能，2) 由于有了车架，整车高度相对较高，3) 车架设计可能造成整车成本增加。

2.2 电池包技术

除了电芯化学体系的长足进步，高压电池包技术也得到了长足的发展。在滑板底盘领域，电池包的主要结构有模组集成至电池包(MTP), 电芯集成至电池包(CTP)和电芯集成至底盘(CTC)^[4](如图4所示)。MTP是由电芯组成模组再组成电池包，CTP与MTP的主要区别就是取消模组结构，由电芯直接组成电池包，CTC电池集成方案是直接将电芯集成在底盘车架框架内部，将车架上下平面作为电池包壳体。MTP, CTP以及CTC各有空间利用率，重量，制造工艺以及可维修性等优劣势。

图4 电池包技术



滑板底盘可以根据各自物理架构的需求，灵活选用不同的电池包结构，实现平台以及相应车型的属性目标。

2.3 线控技术

线控可以说是滑板底盘的核心技术，因为有了线控技术，可以让滑板底盘车型实现不同级别的智能驾驶，因此很多时候业内也将滑板底盘近乎等同于线控底盘。传统的汽车操纵方式是：当驾驶员踩制动、踩油门、换挡、打方向盘时，都是通过机械机构来实现，而线控则是通过人机接口将驾驶动作转化为电信号，由电信号来通知传感机构和执行机构来操控功能装置（原理如图5所示）。电动车上的线控技术根据功能主要包括线控制动、线控转向以及线控悬架。线控制动的刹车踏板仅仅只连接一个刹车踏板位置传感器，踏板与制动系统之间没有任何刚性连接或液压连接。线控转向，取消了方向盘和转向机之间的机械连接部件，彻底摆脱了机械固体的限制，完全由电能来实现转向。线控悬架是根据路况实际情况自动调节悬架的高度、刚度、阻尼实现行车姿态精细化控制，其结构上主要由线控弹簧、线控减震器、线控防倾杆组成。

以上分析的这些主要技术并不是因为滑板底盘才出现的，但是却赋予了滑板底盘鲜活的生命力，使得滑板底盘具有以下几类独特的亮点。

2.4 上下解耦

滑板底盘将三电、转向、制动、悬架等系统集成到一个独立底盘内，结合线控

图5 线控原理



技术使底盘与上车体控制端不再有任何机械传动硬连接，进而可以自由调节其大小与空间结构，带来一个底盘可多元化应用（如图6所示）和可重复利用的优势。理论上，具有一定带宽的滑板底盘平台可以同时开发出轿车，SUV，MPV，皮卡以及VAN车等面向不同客户群体的产品。主机厂车型开发正逐渐走向智能化，场景化，个性化，而这些基本都是通过不同上车体内的软硬件，智舱，智驾等体现，这样就能够将上车体开发与滑板底盘平台开发实现解耦。

图6 上下解耦应用



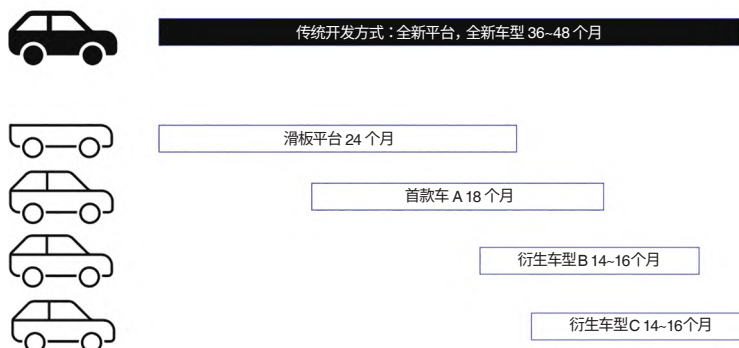
2.5 缩短开发周期

集成在滑板底盘内的系统如三电，线控等开发周期都相对较长，因为这里面包含软硬件的开发和测试。比如一个新的电池包的开发短则18个月，长则48个月，取决于内部结构以及电芯的成熟度。新的线控系统的开发如线控转向，从需求设定，软硬件设计测试，再到整车应用量产也在24个月到36个月之间。因此在车型开发之前，通过滑板底盘平台打造一个模块化的底盘系统，则大大节约了一个新车型开发的周期（如图7所示），传统开发方式中一个新平台加新车型的周期在36到48个月之间，采用并行开发滑板底盘以及车型的方式，主机厂的快速迭代推出新车型的策略将能够得到很好的实施。

2.6 空间优化

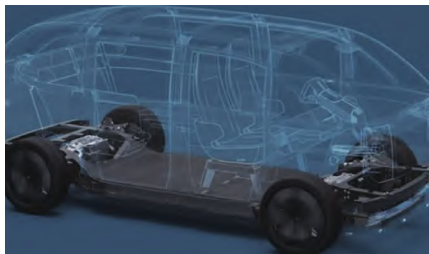
滑板底盘结构上将主要行驶功能的系统集成在底盘空间内，上车体空间得到优化，车内空间更多地交还给用户乘坐或者

图7 开发周期对比
开发周期对比



载货空间（如图8所示）。滑板底盘较传统汽车更能够实现较大、较低且平整的地板，极大地提高上车体空间利用率。同时由于线控技术取消了很多机械零件，比如线控转向取消了转向柱，同时方向盘的灵活布局也能够配合 L113 尺寸的优化，这样的设计在保证碰撞安全的前提下，驾驶座位可以最大化前置，这将可能进一步提高后排空间以及整车乘坐空间利用率。

图8 Canoo车厢利用最大化



3 滑板底盘技术应用的现状

滑板底盘技术既集合了诸多子系统的优势又独特性地开创了上下解耦等亮点，因此该技术一度在全球掀起了一股风潮。然而近几年来，该领域海外上市企业如Canoo、Rivian等都经历了市值一落千丈的局面，工业界对于滑板底盘技术是否能大规模商业化落地开始有了很大的争论，以下将就该技术商业化落地的主要挑战来详细分析。

3.1 技术成熟度

在线控技术里面，整体技术成熟度还

有待完善。特别是线控转向方面，各国的标准还在完善过程中，其中最核心的难点是安全性和可靠性，因为方向盘和转向器不是通过机械式连接，一旦出现故障如何确保车辆的可控和安全需要着重考虑。安全冗余设计一方面还不够成熟，另一方面过于冗余设计可能会使得整个系统的成本增加太高。

此外线控技术以及滑板底盘的主要前瞻是在于智能驾驶领域的应用，虽然智能驾驶有着诸如提升道路交通安全，环境驾驶疲劳等多方面优势，然后当下，高级别智能驾驶技术成熟度低，仍然面临着道德、法律等多方面的挑战而未能得到大范围推广。因此，这也影响到了滑板底盘的商业化落地前景。

3.2 带宽局限性

理论上，同样的滑板底盘可以应用到不同的车型中，比如轿车、SUV、MPV甚至VAN车等。实际情况，每个车型的主要竞争属性还是有很大差异，这将对滑板底盘核心系统的带宽选型提出挑战。比如，VAN车的一个重要属性是载重，而载重在轿车以及SUV中并不是核心属性，但是如果需要通用滑板底盘，制动以及转向等诸多子系统选型将会受到VAN车的载重需求限制，反而造成对于轿车和SUV车型的过多冗余设计，这可能使得同一个滑板底盘上开发出来的单个车型的经济性竞争力不够突出。

3.3 乘用车落地困局

理想状态下，滑板底盘应当在乘用车

领域具有很大的潜力，因为它能够实现平台化并可以快速迭代开发不同车型。目前除了典型的初创企业，滑板底盘在国内外主流车企以及新势力中还未有大范围推广，其主要原因可能是两个方面。1) 滑板底盘由于包含三电等重要系统，基本上汇聚了整车BoM成本的60%到70%，车企从供应链的安全角度讲，很难将决定行驶功能以及安全的整个底盘交给合作方。2) 当前主流车企由于已经有了油改电或者纯电平台，在目前的投资还未收回，未来产品差异化战略还未明确的情况下，很难做出决策进行新平台的开发。

3.4 商用车落地困局

商用车整体的新能源渗透率落后于乘用车，主要还是由于商用车的使用场景较乘用车更为多元，载重、空间、续航、路权等需求复杂，目前柴油车占据明显优势。如何能在滑板底盘上搞创新，在技术参数以及全生命周期使用成本上赶超柴油车，将是滑板底盘在商用车领域实现突破的重要衡量指标。比如，目前的电池技术还未满足干线物流用车的续航以及载重双重需求，续航要求电池电量增加，而电量增加又会使电池自重增加从而导致载重受到限制，这就约束了一些特定场景的干线物流车采用新能源以及滑板底盘技术。

4 滑板底盘的发展趋势

技术的发展趋势来看，滑板底盘所包含的核心模块如电池，线控等在全球范围内的研发不断突破，线控助力的自动驾驶技术可以衍生出移动的智能空间，这也完全契合滑板底盘的独特优势，因为滑板底盘支持“百变车身”，这就给汽车打造不同差异化的智能空间提供无限想象。结合项目中的研究，本人对滑板底盘商业化落地的一些挑战，提出一些解决方案畅想。

4.1 技术上实施分步走战略

滑板底盘可以采取模块化设计，底盘子系统的技术演进实施采取分步走。目前线控制动和线控悬架处于成长期，在乘用车领域已得到一定规模应用。线控转向才刚刚兴起，建议转向子系统的设计可初期

采用电子助力转向等过渡方案,后期升级为线控方式,在平台上实现升级。目前Rivian公司的已有量产方案即是采取该方式,已经将SUV以及皮卡推向市场,并正在积极研发部署下一代全线控转向。同时,目前的线控过渡方案已经能够支持低级别智能驾驶,因此,滑板底盘的推广可以和智能驾驶的推广同步借力实施,关键技术实施采取分步走战略。

4.2 带宽合理化设计

面对不同车型的属性需求,滑板底盘可以采取适当减小带宽,涵盖重点车型,尽量不要尝试一个滑板底盘打天下。乘用车领域目前大范围使用承载式车身结构,而皮卡、VAN车以及轻卡等大部分采用非承载式结构,因此滑板平台的架构选型就需要重点考虑到底采取哪一种结构来应对车型的重要属性需求。Rivian公司定义的带宽基本上涵盖了硬派越野SUV,皮卡以及VAN车,这就是一个典型的案例。近期戴姆勒集团发布的VAN.EA,采取的也是滑板底盘的模块化设计,主要定位为VAN车领域,小型VAN车瞄准高端客运场景而中大型VAN车瞄准货运场景。因此,带宽设计只要合理,不贪大求全,滑板底盘结合模块化设计,也能够瞄准特定市场,打开局面。

4.3 乘用车领域落地逐步开展

虽然主流乘用车企几乎都已经布局油改电或者纯电平台,但是仍然有车企开始转向滑板底盘领域发力,形式上基本以自研开展。大众汽车在全球范围内推广了其纯电动ID系列,然而在全球重要市场北美,其产品竞争力无法适应市场。近期,大众汽车宣布收购美国硬派越野品牌Scout,基于全新滑板底盘平台打造SUV以及皮卡产品,以求在北美市场与Rivian等进展对手展开角逐。中国的北汽集团虽已有量产纯电平台,但是由于多方面原因,其平台上的车型产品竞争力不足而迟迟未能在国内市场打开局面,北汽与2022年宣布募资20亿用于滑板底盘领域的研发,继续加码平台化,打造产品差异化。Scout以及北汽的产品预计都将与2026年左右

推出,预计乘用车领域,滑板底盘的应用将在该时间段有所突破。

4.4 商用车领域精准定位

由于电池技术的现状,滑板底盘应用在轻卡以及重卡等干线物流场景中,短期来看存在瓶颈。滑板底盘可以精准定位,比如在“宜商宜家”的VAN车等领域。Rivian基于其已有底盘,目标向亚马逊在2025年前交付10万量VAN车。戴姆勒全面打造VAN.EA以升级目前全部VAN系列产品。吉利旗下的远程汽车也宣布基于滑板底盘打造超级VAN,带宽涵盖大中小VAN车,面向全球市场,预计在2024年实现量产。2023年的上海车展上,东风汽车展示了主打VAN车的滑板底盘平台系列,目标将底盘标准化后,着力打造适合典型场景的不同车型,预计平台将在2026年左右推出。

4.5 展势

汽车的竞争逐渐加剧,尤其是新能源车带来的“搅局”后,未来汽车的主要竞争焦点已经不再是传统三大件以及电动化,而是变成了智能化、场景化、体验化等,车企间的差异化竞争也逐步转移到这些方面,这反而给滑板底盘的普及发展带来了巨大历史机遇。车企间,包括新势力,完全可以通过借力已经开发的滑板底盘来降低造车成本,并缩短车型的开发周期。在底盘投入降低的同时,发力打造差异化的智能空间,在用户越来越关注的娱乐体验上投资和研发,切入精准定位的赛道,找到竞争优势。当某一种带宽的滑板底盘的普及率升高,其在供应链端的规模效应也会逐渐放大,推动该滑板平台的成本持续优化,使得滑板底盘的拥有者以及使用者都能够享受到收益。根据行业分析以及车企发展动向,可以说,2026年全球市场将迎来滑板底盘应用的集中爆发。

5 结论

滑板底盘技术凭借自身的独特优势,提供了一个崭新的造车新思路,虽然短期内还面临商业化落地的若干挑战,但是在汽车业全力迈向智能化,场景化的

大变局中,滑板底盘的商业价值将会逐步体现,并随着2026年诸多车企的量产,该技术即将得到大规模推广。因此,不管是新势力还是传统车企,都应当尽早在这个领域投入研发或者采取合作协同的方式,以求在智能化以及场景化竞争的格局中占得先机。

参考文献:

- [1] 烟烟. Global EV Outlook 2023. 2030 Mobility Research Laboratory, 2023年5月21日. <https://new.qq.com/rain/a/20230521A01HHX00>.
- [2] 杜俊仪. 悠跑李鹏: 滑板底盘模式会在中国先跑通. 汽车之家, 2023年4月4日. <https://www.autohome.com.cn/news/202304/1282702.html>.
- [3] e创智联. 滑板底盘, 是黑科技的逆袭还是资本的狂欢. 车家号, 2022年3月30日. <https://chejiahao.autohome.com.cn/info/10402291>.
- [4] 后生阿发. 从MTP到CTPCTC. 雪球, 2022年6月6日. <https://xueqiu.com/1851340412/221866631>.

作者简介

朱成明: (1984—), 男, 江苏高邮人, 职称: 高级工程师, 工学和工商管理硕士。主要研究方向: 基于滑板底盘平台的新能源商用车应用。